3 Branches infinies et asymptotes

Analyse

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Reconnaître une asymptote verticale, horizontale ou oblique et étudier la position relative d'une courbe et de sa droite asymptote.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Limites latérales et à l'infini ; signe d'un quotient ; équation réduite d'une droite.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Calculer $\dfrac{x^2-1}{x-1}$ pour $x \neq 1$. Donner le signe de $1/(x-2)$ sur chacun des intervalles de son domaine.

CORRIGÉ ▪ exercice 1

Le quotient vaut $x+1$. Le second est négatif pour $x<2$ et positif pour $x>2$.

3.1 Une courbe qui se rapproche d'une droite

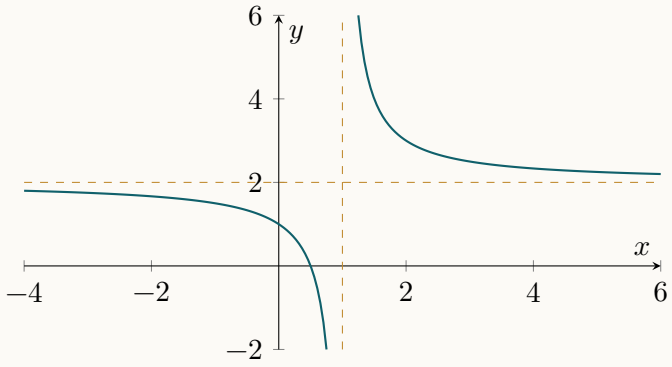
DÉFINITION 1 ▪ asymptotes verticales et horizontales

La droite $x=a$ est une asymptote verticale si au moins une limite latérale de f en a vaut $+\infty$ ou $-\infty$. La droite $y=\ell$ est une asymptote horizontale en $+\infty$ (respectivement $-\infty$) si $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\ell$ (respectivement en $-\infty$).

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1

Pour $f(x)=2+\dfrac{1}{x-1}$, la droite $x=1$ est asymptote verticale et $y=2$ est asymptote horizontale aux deux infinis. $f(x)-2=1/(x-1)$ donne une courbe sous $y=2$ à gauche de 1, au-dessus à droite.

JE VISUALISE ▪ l'écart vertical tend vers zéro



Les deux branches sont tracées séparément : relier leurs extrémités créerait un segment qui n'appartient pas à la courbe.

3.2 Asymptote oblique

DÉFINITION 2 ▪

La droite $y = ax+b$, avec $a \neq 0$, est une asymptote oblique en l'infini considéré si $f(x) - (ax + b)$ tend vers 0.

PROPRIÉTÉ 1 ▪ méthode des deux limites

Si $\lim f(x)/x = a \in \mathbb{R}$ et $\lim(f(x) - ax) = b \in \mathbb{R}$, alors $y = ax + b$ est une asymptote ; elle est oblique si $a \neq 0$, horizontale si $a = 0$.

DÉMONSTRATION

La seconde limite signifie exactement $f(x) - (ax + b) \to 0$. Réciproquement, poser $r(x) = f(x) - (ax + b)$ donne $r(x) \to 0$ et $f(x)/x = a + b/x + r(x)/x \to a$. ■

COMMENT ON S'Y PREND ▪ utiliser la division euclidienne

Pour une fraction rationnelle dont le numérateur a un degré de plus que le dénominateur, effectuer la division. Si $f(x) = ax + b + r(x)$ avec $r(x) \to 0$, la droite cherchée est $y = ax + b$. Étudier le signe de r pour situer la courbe.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2

$$\frac{x^2+1}{x-1} = x + 1 + \frac{2}{x-1} \qquad (x \neq 1).$$

L'asymptote oblique aux deux infinis est $y = x + 1$. La courbe est en dessous pour $x < 1$, au-dessus pour $x > 1$. $x = 1$ est également une asymptote verticale.

3.3 Toutes les branches n'ont pas d'asymptote

REMARQUE

Si $f(x) \to \pm\infty$ et $|f(x)/x| \to +\infty$, on parle d'une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Si $f(x) \to \pm\infty$ et $f(x)/x \to 0$, la direction est l'axe des abscisses. Si $f(x)/x \to a \neq 0$ mais $f(x) - ax \to \pm\infty$, la branche a pour direction $y = ax$, sans asymptote oblique. Ce vocabulaire décrit une direction, pas nécessairement une parabole.

Pour x^2 en $+\infty$, $f(x)/x = x \to +\infty$. Pour $\sqrt{x}$, $f(x)/x = 1/\sqrt{x} \to 0$ alors que $f(x) \to +\infty$: aucune asymptote horizontale.

Passer d'une décomposition à une description graphique

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 ▪ détailler une division

Soit $F(x) = (x^2+3x+5)/(x+1)$, pour $x \neq -1$. Comme

$$(x+1)(x+2) = x^2+3x+2, \qquad F(x) = x+2+\frac{3}{x+1},$$

la droite $y = x+2$ est asymptote aux deux infinis. L'écart vaut $3/(x+1)$: la courbe est sous la droite sur $]-\infty;-1[$ et au-dessus sur $]-1;+\infty[$. Au voisinage de -1, le numérateur du reste reste positif ; les limites latérales sont donc $-\infty$ et $+\infty$. La verticale est $x = -1$.

COMMENT ON S'Y PREND ▪ décrire une branche sans deviner une droite

Dans chaque direction infinie, commencer par $\lim f$. Si elle est finie, on a une horizontale. Si elle est infinie, calculer $\lim f/x$. Une valeur finie $a \neq 0$ donne une direction possible, mais il reste à calculer $\lim(f - ax)$: une valeur finie donne l'ordonnée à l'origine de l'asymptote ; une valeur infinie ne donne pas de droite asymptote. Traiter $+\infty$ et $-\infty$ séparément.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 ▪ la même fonction, deux droites

Pour $H(x) = \sqrt{x^2+4}$, la racine dominante est $|x|$, pas x partout. En $+\infty$,

$$H(x) - x = \frac{4}{\sqrt{x^2+4}+x} \longrightarrow 0.$$

En $-\infty$, c'est $H(x)+x = 4/(\sqrt{x^2+4}-x)$ qui tend vers 0. Les deux asymptotes sont donc $y = x$ à droite et $y = -x$ à gauche. Les écarts sont positifs ; la courbe reste au-dessus de chacune dans la comparaison correspondante.

REMARQUE ▪ une asymptote peut être traversée

La définition concerne le comportement à l'infini. Elle n'interdit pas des intersections à des abscisses finies. Pour en trouver, résoudre l'équation de l'écart égal à zéro sur le domaine, au lieu d'imposer que la courbe reste toujours du même côté.

3.4 Exercices et problèmes

2 Horizontale Pour $f(x) = \dfrac{3x+2}{x-2}$, déterminer les asymptotes et la position relative à l'asymptote horizontale.

CORRIGÉ ▪ exercice 2

$f(x) = 3 + 8/(x-2)$; asymptotes $x = 2$ et $y = 3$. Courbe en dessous pour $x < 2$ et au-dessus pour $x > 2$.

3 Division Pour $g(x) = \dfrac{2x^2-3x+4}{x-1}$, effectuer la division puis déterminer l'asymptote oblique.

CORRIGÉ ▪ exercice 3

$g(x) = 2x-1+3/(x-1)$. L'écart tend vers zéro aux deux infinis : asymptote $y = 2x-1$; verticale $x = 1$.

4 Trou ou asymptote La droite $x = 1$ est-elle asymptote de $h(x) = \dfrac{x^2-1}{x-1}$? Expliquer.

CORRIGÉ ▪ exercice 4

Non : $h(x) = x+1$ pour $x \neq 1$, et la limite en 1 vaut 2. La courbe est une droite privée d'un point.

5 Une racine Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+1}-x)$ puis donner une asymptote. Recommencer en $-\infty$.

CORRIGÉ ▪ exercice 5

En $+\infty$, le conjugué donne $1/(\sqrt{x^2+1}+x) \to 0$, donc $y = x$. En $-\infty$, la différence demandée $\sqrt{x^2+1}-x$ tend vers $+\infty$. Pour chercher l'asymptote, on considère plutôt $\sqrt{x^2+1}+x = 1/(\sqrt{x^2+1}-x) \to 0$, donc $y = -x$. Ne pas remplacer $\sqrt{x^2}$ par x si $x < 0$.

6 Lire un écart On sait $f(x) = 2x-3+\dfrac{x}{x^2+1}$. Donner l'asymptote aux deux infinis et tous ses points d'intersection avec la courbe.

CORRIGÉ ▪ exercice 6

L'écart tend vers zéro : $y = 2x-3$. Il s'annule uniquement en $x = 0$, d'où le point $(0;-3)$. Une courbe peut couper son asymptote.

7 Classer Décrire les branches en $+\infty$ de x^2, $\sqrt{x}$ et $x+\sqrt{x}$, en utilisant les quotients par x.

CORRIGÉ ▪ exercice 7

Quotients : $x \to +\infty$ (direction verticale), $1/\sqrt{x} \to 0$ (direction horizontale), $1+1/\sqrt{x} \to 1$ mais écart à $y = x$ infini (direction $y = x$, sans asymptote).

8 Construire une fonction avec un comportement imposé On cherche une fonction de la forme $f(x) = x+1+\dfrac{k}{x-2}$, $x \neq 2$, dont la courbe passe par $A(0;0)$.

1. Déterminer k puis justifier les asymptotes aux deux infinis et en 2.
2. Déterminer de quel côté de $y = x+1$ se trouve chaque branche.
3. La courbe coupe-t-elle cette asymptote ? Justifier par une équation.

CORRIGÉ ▪ exercice 8

$f(0) = 1-k/2 = 0$ impose $k = 2$. L'écart à $y = x+1$ vaut $2/(x-2)$ et tend vers 0 aux deux infinis. En 2^- il tend vers $-\infty$, en 2^+ vers $+\infty$: verticale $x = 2$. L'écart est négatif avant 2 et positif après. Il ne s'annule jamais ; aucune intersection avec l'oblique. La condition de passage par A détermine un unique membre de cette famille.

9 Une direction ne suffit pas Sur $]0;+\infty[$, on pose $g(x) = 3x+\sqrt{x}$. Un élève annonce que $y = 3x$ est une asymptote puisque $g(x)/x \to 3$. Calculer ce quotient puis l'écart à $y = 3x$. Prouver qu'aucune droite $y = 3x+b$, $b \in \mathbb{R}$, n'est asymptote en $+\infty$.

CORRIGÉ ▪ exercice 9

$g(x)/x = 3 + 1/\sqrt{x} \to 3$, mais $g(x) - 3x = \sqrt{x} \to +\infty$. Pour tout réel fixé b, $\sqrt{x} - b \to +\infty$, et non 0. La branche a la direction de cette droite sans asymptote oblique. Toute autre pente est également exclue par la limite du quotient, nécessaire à une asymptote oblique.

JE ME TESTE

Je calcule une limite avant de nommer une asymptote ; je ne confonds pas direction et droite asymptote ; le signe de l'écart donne la position relative.

NOTE POUR LA CLASSE

Faire comparer le trou de la fonction simplifiable et la branche infinie. La recherche par division est prioritaire ; réserver le vocabulaire des branches sans asymptote à une lecture guidée.